PEMROGRAMAN MOBILE

PERTEMUAN 2

Oleh:

TRISKALIMATU SYA'ADAH

244107060025

SIB 2D

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI BISNIS

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

Soal 1

Pertemuan2 > soal1.dart > ...

Run | Debug

```dart
void main() {
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    print('hello ${i + 2}');
  }
}
```

Debug Console (Ctrl+Shift+Y)

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Filter (e.g. text, !exclude, \escape)

```
Connecting to VM Service at ws://127.0.0.1:58697/GHXduoQe61g=/ws
Connected to the VM Service.
hello 2
hello 3
hello 4
hello 5
hello 6
hello 7
hello 8
hello 9
hello 10
hello 11

Exited.
```

Output yang diminta:

Pertemuan2 > soal1_2.dart > main

Run | Debug

```dart
void main() {
  String nama = "Triska";

  for (int i = 21; i >= 9; i--) {
    print("Nama saya adalah $nama, sekarang berumur $i");
  }
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Connecting to VM Service at ws://127.0.0.1:51888/5XGMG1qapx8=/ws
Connected to the VM Service.
Nama saya adalah Triska, sekarang berumur 21
Nama saya adalah Triska, sekarang berumur 20
Nama saya adalah Triska, sekarang berumur 19
Nama saya adalah Triska, sekarang berumur 18
Nama saya adalah Triska, sekarang berumur 17
Nama saya adalah Triska, sekarang berumur 16
Nama saya adalah Triska, sekarang berumur 15
Nama saya adalah Triska, sekarang berumur 14
Nama saya adalah Triska, sekarang berumur 13
Nama saya adalah Triska, sekarang berumur 12
Nama saya adalah Triska, sekarang berumur 11
Nama saya adalah Triska, sekarang berumur 10
Nama saya adalah Triska, sekarang berumur 9

Exited.
```

Soal 2

Mengapa sangat penting untuk memahami bahasa pemrograman Dart sebelum kita menggunakan framework Flutter? Jelaskan!

Jawab:

Memahami bahasa dart sangat penting sebelum menggunakan flutter, karena flutter dibangun sepenuhnya menggunakan dart, dari logika, struktur, percabangan, perulangan, fungsi, hingga konsep OOP di flutter ditulis dengan bahasa dart.

Soal 3

Rangkumlah materi dari codelab ini menjadi poin-poin penting yang dapat Anda gunakan untuk membantu proses pengembangan aplikasi mobile menggunakan framework Flutter.

Jawab:

- Dart merupakan bahasa inti yang digunakan dalam pengembangan aplikasi menggunakan Flutter. Memahami Dart sangat penting karena seluruh struktur, logika, dan komponen aplikasi Flutter ditulis menggunakan bahasa dart.
- Dart dirancang sebagai bahasa modern dengan berbagai keunggulan, seperti:
  - **Productive tooling** seperti analisis kode, plugin IDE, dan ekosistem paket yang luas.
  - **Garbage collection** untuk pengelolaan memori otomatis.
  - **Type annotations (opsional)** untuk menjaga keamanan dan konsistensi data.
  - Bersifat statically typed dengan fitur type safety dan type inference untuk mengurangi bug saat kompilasi.
  - **Portability**, dapat digunakan untuk web maupun dikompilasi secara native ke ARM dan x86.
- Dart diluncurkan pada tahun 2011 dan mengalami perkembangan signifikan, terutama sejak Dart 2.0. Awalnya berfokus pada pengembangan web, namun kemudian berkembang menjadi bahasa utama untuk mobile development melalui Flutter.
- Dart dapat dieksekusi melalui dua mode kompilasi:
  - JIT (Just-In-Time): digunakan saat pengembangan dan mendukung fitur hot reload.
  - AOT (Ahead-Of-Time): digunakan saat aplikasi dirilis untuk performa yang lebih optimal.
- Struktur dasar Dart meliputi:

- Tipe data (int, double, String, bool, dll.)
- Operator aritmatika, relasional, dan logika
- Control flow (if, for, while)
- Function
- Konsep OOP seperti class dan object

Soal 4

Buatlah penjelasan dan contoh eksekusi kode tentang perbedaan *Null Safety* dan *Late variabe*!

Jawab:

1. *Null Safety*

   Null Safety berarti variabel tidak boleh bernilai null kecuali mengizinkannya secara eksplisit. Tujuannya untuk menghindari error *NullPointerException,* kode lebih aman.

   Eksekusi kode:

```
Pertemuan2 > nullSafety.dart > main
Run | Debug
1 void main() {
2   String? nama;
3   print(nama);
4 }
5

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

Filter (e.g. text, !exclude, \escape)

Connecting to VM Service at ws://127.0.0.1:60009/FVnyx2reueU=/ws
Connected to the VM Service.
null

Exited.
```

2. *Late variable*

   Kata kunci late dipakai untuk mendeklarasikan variabel yang tidak boleh bernilai null, tetapi pengisian nilainya bisa dilakukan setelah deklarasi. Namun, variabel tersebut tetap harus diberi nilai terlebih dahulu sebelum digunakan agar tidak menimbulkan error saat program dijalankan.

```
Pertemuan2 > lateVariable.dart > main
Run | Debug
1 void main() {
2   late String nama;
3
4   nama = "Triska";
5   print(nama);
6 }

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

Connecting to VM Service at ws://127.0.0.1:64839/SyAEkTgVCa4=/ws
Connected to the VM Service.
Triska

Exited.
```